摘要：
日本政府支持的晶圆代工企业Rapidus，已经落后于原定的技术开发进度。公司此前承诺在2028年3月前实现2nm芯片量产，但如今这一目标可能难以兑现。

日本砸下超过2万亿日元，想重新杀回先进制程市场，但现在看来，这个计划可能没有想象中那么顺利。

据彭博社报道，日本政府支持的晶圆代工企业Rapidus，已经落后于原定的技术开发进度。公司此前承诺在2028年3月前实现2nm芯片量产，但如今这一目标可能难以兑现。

问题出在SRAM。

知情人士透露，Rapidus至今还没有成功制造出能够正常工作的SRAM存储单元。而按照原定计划，公司需要在今年夏季之前完成这一关键技术突破，才能确保后续2nm工艺开发和量产进度。如今这一节点未能实现，意味着Rapidus至少已经落后数月。

这不是一个可以轻易绕过去的问题。对于2nm先进逻辑芯片而言，SRAM是必不可少的组成部分，也是检验制造工艺是否真正成熟的重要环节。

为什么SRAM如此重要?

现代CPU、GPU以及AI加速器内部，都需要大量SRAM作为缓存，用来存储临时数据和指令，减少处理器访问外部存储器的时间。一颗先进处理器可能集成数亿个SRAM存储单元，这些单元必须在极小的尺寸下稳定工作。

问题是，SRAM对制造工艺的要求非常苛刻。一个存储单元通常由多个晶体管组成，晶体管之间需要保持精确的电气特性和匹配关系。进入2nm时代，器件尺寸进一步缩小，哪怕是非常微小的制造偏差，都可能影响存储单元的读写能力和数据保持稳定性。

所以，制造出可以工作的晶体管，并不意味着已经具备制造完整处理器的能力。SRAM能否正常工作，实际上是先进逻辑工艺必须解决的一道关卡。

这也让Rapidus目前的处境显得有些尴尬。

去年7月，Rapidus曾宣布成功制造出可工作的晶体管，这被视为其2nm研发取得进展的重要一步。但从那以后，公司公开披露的技术进展主要集中在工艺设计套件（PDK）的发布。如今，连SRAM这一关键环节都尚未突破，距离真正实现完整芯片制造和量产，显然还有不少工作要做。

而且，Rapidus面对的问题不只是SRAM。

据知情人士透露，公司目前还在解决洁净室内部的粉尘和颗粒物控制问题。对于先进制程来说，制造环境中的微小颗粒都可能造成缺陷，进而影响芯片良率。工艺开发、设备调试、环境控制和良率提升，任何一个环节出现问题，都可能拖慢整体进度。

Rapidus原定在2027财年下半年启动量产，也就是2028年3月之前。如今，这个时间表正面临越来越大的压力。

日本政府显然不希望这个项目轻易失败。

Rapidus成立于2022年，背后集结了日本多家大型企业，并获得政府大规模资金支持。截至目前，日本政府已经正式安排超过2万亿日元（约130亿美元）的公共资金投入。日本希望借助Rapidus重新建立先进逻辑芯片制造能力，减少对海外先进制程产能的依赖。

但与台积电、三星和Intel相比，Rapidus最大的短板就是缺乏成熟的先进制程量产经验。竞争对手已经在不断推进下一代工艺，Rapidus却还在补齐从晶体管到SRAM、从工艺开发到制造整合的基础能力。

更值得关注的是，Rapidus内部对于量产目标似乎也存在不同理解。

此前，公司独立董事Yoshimitsu Kobayashi曾表示，Rapidus的目标是实现至少80%的量产良率，也就是每生产五颗芯片，至少有四颗能够正常工作。不过，CEO Atsuyoshi Koike和代表董事Atsuo Shimizu并未完全认同这一标准是所有管理层共同采用的定义。

这也从侧面反映出，Rapidus距离真正的商业化量产，还有不少现实问题需要解决。

对于日本政府而言，Rapidus已经不仅仅是一家芯片公司，而是日本半导体产业重新争夺先进制造能力的重要抓手。日本经济产业大臣赤泽亮正上个月也表示，政府准备继续支持Rapidus，直到公司具备独立财务运营能力。

Rapidus方面则回应称，仍在全力推进原定量产计划，并表示技术开发细节属于保密信息。

当然，现在就断言Rapidus的2nm计划失败还为时尚早。即使无法赶上原定时间表，公司未来仍有机会通过延长研发周期实现目标。

但这次SRAM问题暴露出一个现实：先进制程竞争，远不只是建设晶圆厂、采购设备和引进技术那么简单。真正难的是把晶体管、存储单元、工艺整合和良率全部做出来，并且稳定地生产。

日本想重新拿回先进制程的话语权，Rapidus还有一场硬仗要打。

来源：半导体行业观察

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

41 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论